

DOOMHOUND - Specifiche Funzionali

1. Panoramica dei Sistemi	3
2. Sistema Missioni Sociali	3
2.1 Obiettivo	3
2.2 Elenco Missioni e Punti	3
2.3 Regole di Validazione	4
2.4 Schema Database - Missioni Sociali	5
2.5 API Endpoints - Missioni Sociali	6
3. Sistema Referral	6
3.1 Obiettivo	6
3.2 Meccanica Dettagliata	6
3.3 Regole Anti-Abuse	7
3.4 Schema Database - Referral System	8
3.5 API Endpoints - Referral System	8
4. Sistema Streak Reward	8
4.1 Obiettivo	9
4.2 Azioni Qualificanti per Streak	9
4.3 Sistema di Moltiplicatori	9
4.4 Regole di Reset e Protezione	10
4.5 Schema Database - Streak Reward	10
4.6 API Endpoints - Streak Reward	11

5. Integrazione tra i Sistemi	11
5.1 Flusso Unificato dei Punti	11
5.2 Eventi Cross-Sistema	12
6. Edge Cases e Gestione Errori	13
6.1 Missioni Sociali - Edge Cases	13
6.2 Referral System - Edge Cases	13
6.3 Streak Reward - Edge Cases	14
7. Cron Jobs e Processi Automatici	14
8. Parametri Configurabili via DAO	15

1. Panoramica dei Sistemi

Questo documento definisce le specifiche funzionali complete di tre sistemi di engagement e reward per il progetto \$DOOMHOUND su AVAX. Ogni sistema è progettato per funzionare in modo indipendente ma anche in integrazione con gli altri, creando un ecosistema di incentivazione coerente e privo di bug. L'obiettivo è generare hype nella community, aumentare la retention degli holder e incentivare la crescita organica del progetto attraverso meccaniche di gamification testate e affidabili.

I tre sistemi sono stati scelti dopo un'analisi delle migliori pratiche nel settore crypto e gaming. Ogni sistema risolve un problema specifico: le Missioni Sociali generano visibilità immediata e hype, il Referral System alimenta la crescita organica, e lo Streak Reward massimizza la retention a lungo termine. Insieme creano un ciclo virtuoso dove ogni azione dell'utente viene ricompensata e incentiva azioni successive.

Sistema	Obiettivo Primario	Metrica Chiave	Complessità
Missioni Sociali	Visibilità e hype immediato	Engagement rate social	Media
Referral System	Crescita organica della base utenti	Nuovi holder per referral	Media-Alta
Streak Reward	Retention e attività giornaliera	DAU/MAU ratio	Bassa

Tabella 1: Panoramica dei tre sistemi

2. Sistema Missioni Sociali

2.1 Obiettivo

Il sistema Missioni Sociali premia gli holder di \$DOOMHOUND che compiono azioni di engagement sui canali social ufficiali del progetto. Ogni missione completata assegna un numero fisso di punti al saldo dell'utente. I punti sono accumulabili e contribuiscono alla classifica globale e ai livelli di staking. Il sistema è progettato per essere semplice da capire, facile da completare e impossibile da sfruttare con account falsi o bot.

2.2 Elenco Missioni e Punti

Di seguito la tabella completa delle missioni disponibili. Ogni missione ha un identificativo unico, una descrizione chiara dell'azione richiesta, i punti assegnati al completamento, il cooldown (intervallo minimo tra completamenti successivi della stessa missione) e il limite massimo di completamenti totali per utente.

ID	Missione	Azione Richiesta	Punti	Cooldown	Max/Vita
M01	Retweet Ufficiale	Retweet di un post ufficiale @DoomhoundAVAX	+2	24h	Nessuno
M02	Tag 3 Amici	Taggare 3 utenti reali sotto un post ufficiale	+3	48h	10
M03	Crea un Meme	Creare e postare un meme \$DOOMHOUND con hashtag ufficiale	+5	72h	20
M04	Discord Attivo	Inviare almeno 10 messaggi in un canale ufficiale Discord	+3	24h	Nessuno
M05	Invita su Discord	Un nuovo utente entra nel Discord tramite invito	+2	Nessuno	50

Tabella 2: Elenco completo delle Missioni Sociali

2.3 Regole di Validazione

Per evitare abusi e garantire che solo le azioni legittime vengano ricompensate, il sistema applica le seguenti regole di validazione in modo rigoroso e automatico. Nessuna missione può essere completata manualmente da un amministratore senza passare attraverso questi controlli.

Regola 1 - Verifica Account Reale

L'account social deve essere verificato come reale prima di poter completare qualsiasi missione. La verifica richiede: account creato da almeno 30 giorni, almeno 50 follower, almeno 20 tweet postati, avatar e bio compilati. Account che non soddisfano questi requisiti vengono automaticamente rifiutati dal sistema. La verifica viene eseguita una tantum e il risultato viene salvato nel profilo utente.

Regola 2 - Cooldown per Missione

Ogni missione ha un cooldown specifico (vedi Tabella 2). Il timer parte dal momento del completamento registrato nel database. Un tentativo di completare la stessa missione durante il cooldown viene ignorato silenziosamente - nessun errore, nessun punto assegnato, nessuna notifica. Il cooldown viene calcolato in UTC per evitare ambiguità di fuso orario.

Regola 3 - Limite Massimo per Vita

Le missioni con limite massimo (colonna Max/Vita) non possono essere completate oltre quel numero. Il contatore è cumulativo e non si resetta mai. Le missioni senza limite (indicato come "Nessuno") possono essere completate infinite volte rispettando il cooldown. Il limite serve a prevenire farming eccessivo su missioni ad alto payout.

Regola 4 - Anti-Duplicazione

Per la missione M01 (Retweet), un utente non può ricevere punti per retweetare lo stesso post più volte. Il sistema salva l'ID del tweet retweetato e verifica l'unicità. Per la missione M02 (Tag 3 Amici), gli utenti taggati devono essere account unici e diversi ad ogni completamento - taggare sempre le stesse persone non genera punti. Per la missione M03 (Meme), il contenuto deve essere originale e non una ripubblicazione dello stesso meme.

Regola 5 - Proof of Action

Ogni missione richiede una prova verificabile dell'azione compiuta. Per M01 e M02: l'URL del tweet o lo screenshot con l'ID visibile. Per M03: l'URL del tweet contenente il meme con l'hashtag #DOOMHOUND. Per M04: integrazione automatica via Discord Bot che conta i messaggi. Per M05: il Discord Bot registra automaticamente gli inviti. La verifica può essere manuale (moderazione) o automatica (API Twitter/Discord) a seconda dell'infrastruttura disponibile.

2.4 Schema Database - Missioni Sociali

Tabella	Campo	Tipo	Descrizione
users	wallet_address	STRING (PK)	Indirizzo wallet AVAX dell'utente
users	total_points	INTEGER	Saldo totale punti accumulati
social_accounts	platform	STRING	Piattaforma (twitter/discord)
social_accounts	platform_id	STRING	ID univoco sulla piattaforma
social_accounts	is_verified	BOOLEAN	Account verificato come reale
mission_completions	user_wallet	STRING (FK)	Riferimento a users.wallet_address
mission_completions	mission_id	STRING	ID missione (M01-M05)
mission_completions	completed_at	TIMESTAMP	Data/ora completamento (UTC)
mission_completions	proof_url	STRING	URL o hash della prova dell'azione
mission_completions	points_awarded	INTEGER	Punti assegnati in questa istanza

Tabella 3: Schema Database - Missioni Sociali

2.5 API Endpoints - Missioni Sociali

Metodo	Endpoint	Descrizione	Input
POST	/api/missions/complete	Registra il completamento di una missione	{wallet, mission_id, proof_url}
GET	/api/missions/status	Stato missioni di un utente (cooldown, completamenti)	?wallet=0x...
GET	/api/missions/available	Lista missioni disponibili per l'utente	?wallet=0x...
POST	/api/social/verify	Verifica un account social come reale	{wallet, platform, platform_id}
GET	/api/missions/leaderboard	Classifica globale per punti missione	?limit=100

Tabella 4: API Endpoints - Missioni Sociali

3. Sistema Referral

3.1 Obiettivo

Il sistema Referral incentiva gli holder esistenti a portare nuovi utenti nel progetto \$DOOMHOUND. Funziona come un meccanismo di crescita organica dove ogni partecipante ha un codice referral unico e riceve punti quando un nuovo utente si unisce e completa azioni qualificanti. Il sistema è progettato per essere bilanciato: ricompensa sia chi invita sia chi viene invitato, ma con salvaguardie rigorose contro abusi multi-account e farming.

3.2 Meccanica Dettagliata

Ogni wallet che detiene almeno 1 \$DOOMHOUND genera automaticamente un codice referral univoco. Il codice è derivato deterministicamente dal wallet address (hash troncato a 8 caratteri alfanumerici) in modo da non richiedere generazione manuale. Quando un nuovo utente si registra collegando il proprio wallet e inserisce un codice referral valido, entrambi gli utenti ricevono punti.

Esistono due livelli di ricompensa referral. Il primo livello si attiva quando l'utente invitato si registra e collega il wallet: chi ha invitato riceve +5 punti e il nuovo utente riceve +3 punti di benvenuto. Il secondo livello si attiva quando l'utente invitato inizia a fare staking: chi ha invitato riceve +10 punti extra. Questo sistema a due livelli incentiva non solo l'invito ma anche l'accompagnamento del nuovo utente verso azioni di valore nel progetto.

Evento	Chi Riceve	Punti	Condizione
Registrazione con codice referral	Referrer (chi invita)	+5	Codice valido, nuovo wallet mai registrato
Registrazione con codice referral	Referee (chi viene invitato)	+3	Codice valido, primo collegamento wallet
Referee inizia staking	Referrer (chi invita)	+10	Referee completa primo stake di qualsiasi tier

Tabella 5: Ricompense Referral

3.3 Regole Anti-Abuse

Il referral system è il più suscettibile ad abusi tra i tre sistemi. Per questo motivo, le seguenti regole anti-abuse sono obbligatorie e non opzionali. Ogni regola è implementata a livello di backend e non può essere bypassata dal frontend.

Regola 1 - Un Referral per Wallet

Ogni wallet può essere referenziato come "referee" esattamente una volta nella vita del progetto. Dopo aver usato un codice referral alla registrazione, il wallet non può inserire un altro codice. Il campo `referring_code` nella tabella `users` viene impostato alla registrazione e non è più modificabile. Questa regola impedisce il "referral hopping" dove un utente cambierebbe il proprio referente per ottenere benefici multipli.

Regola 2 - Self-Referral Bloccato

Un wallet non può usare il proprio codice referral. Il sistema confronta il wallet address che registra con il wallet associato al codice referral inserito. Se corrispondono, la registrazione avviene senza referral (nessun punto a nessuno, nessun errore visibile all'utente). Inoltre, wallet che presentano pattern di trasferimento diretti tra di loro (es. stesso utente controlla più wallet) vengono flaggati per revisione manuale.

Regola 3 - Limite Referral Attivi

Un utente può avere un massimo di 50 referral di primo livello che generano punti. I referral oltre il 50esimo vengono registrati nel database ma non generano punti per il referrer. Il referee riceve comunque i suoi +3 punti di benvenuto. Il limite serve a prevenire che pochi utenti con grande reach monopolizzino il sistema di punti referral. Il limite è configurabile tramite DAO vote.

Regola 4 - Reward Staking Unico per Referee

Il bonus di +10 punti per il referrer quando il referee inizia lo staking viene assegnato esattamente una volta per ogni referee. Anche se il referee cambia tier di staking o rimuove e ri-aggiunge lo stake, il bonus non viene riattivato. Il flag `stake_bonus_awarded` nella tabella `referrals` garantisce questa unicità.

3.4 Schema Database - Referral System

Tabella	Campo	Tipo	Descrizione
users	referral_code	STRING (UNIQUE)	Codice referral generato automaticamente
users	referring_code	STRING (NULLABLE)	Codice referral usato alla registrazione (immutabile)
users	referral_count	INTEGER	Numero referral attivi che generano punti (max 50)
referrals	referrer_wallet	STRING (FK)	Wallet di chi ha invitato
referrals	referee_wallet	STRING (FK)	Wallet di chi e stato invitato
referrals	registered_at	TIMESTAMP	Data registrazione referee
referrals	stake_bonus_awarded	BOOLEAN	True se il bonus staking e gia stato assegnato
referrals	registration_points_given	BOOLEAN	True se i punti registrazione sono gia stati assegnati

Tabella 6: Schema Database - Referral System

3.5 API Endpoints - Referral System

Metodo	Endpoint	Descrizione	Input
GET	/api/referral/code	Ottieni il proprio codice referral	?wallet=0x...
POST	/api/referral/register	Registra un nuovo utente con codice referral	{wallet, referral_code}
POST	/api/referral/stake-bonus	Attiva il bonus staking per il referrer	{referee_wallet}
GET	/api/referral/stats	Statistiche referral dell'utente (count, punti, lista)	?wallet=0x...

Tabella 7: API Endpoints - Referral System

4. Sistema Streak Reward

4.1 Obiettivo

Il sistema Streak Reward premia la costanza degli holder che interagiscono con il progetto ogni giorno. Similmente al sistema di streak di Duolingo, ogni giorno consecutivo di attività incrementa un moltiplicatore che viene applicato ai punti guadagnati da tutte le fonti (staking, missioni, referral). Lo streak si resetta a zero se l'utente non compie alcuna azione qualificante in un giorno solare (UTC). Questo crea un forte incentivo psicologico a non interrompere la catena.

4.2 Azioni Qualificanti per Streak

Per mantenere lo streak attivo, l'utente deve compiere almeno una delle seguenti azioni in un giorno solare UTC (dalle 00:00:00 alle 23:59:59 UTC). L'azione viene registrata automaticamente dal sistema senza richiedere interazione manuale dell'utente.

Azione	Descrizione	Registrazione
Staking attivo	Avere un importo in staking nel proprio wallet	Automatica: check giornaliero del saldo stake
Completa una missione sociale	Completare qualsiasi missione della Tabella 2	Automatica: trigger al completamento missione
Invia un referral valido	Un nuovo utente si registra con il proprio codice	Automatica: trigger alla registrazione referral
Claim giornaliero	Cliccare il bottone "Claim Daily" nella dApp	Manuale: utente clicca, backend registra

Tabella 8: Azioni qualificanti per lo Streak

4.3 Sistema di Moltiplicatori

Il moltiplicatore dello streak viene applicato a tutti i punti guadagnati in quel giorno, provenienti da qualsiasi fonte (staking, missioni, referral). Il moltiplicatore si basa sulla lunghezza dello streak corrente secondo la seguente tabella di soglie. Il moltiplicatore è cumulativo con il tier di staking: ad esempio, un utente Gold (20 pts/day) con streak di 7 giorni riceve $20 \times 1.5 = 30$ punti dallo staking giornaliero.

Giorni Consecutivi	Moltiplicatore	Esempio (Gold 20 pts)	Nota
1-2 giorni	x1.0	20 pts	Base, nessun bonus
3-6 giorni	x1.2	24 pts	Primo livello di bonus
7-13 giorni	x1.5	30 pts	Streak settimanale

14-29 giorni	x1.8	36 pts	Streak bisettimanale
30+ giorni	x2.0	40 pts	Streak mensile, massimo

Tabella 9: Moltiplicatori Streak per giorni consecutivi

4.4 Regole di Reset e Protezione

Regola 1 - Reset Automatico

Se un utente non compie nessuna azione qualificante (vedi Tabella 8) in un giorno solare UTC completo, lo streak si resetta a 0 automaticamente a mezzanotte UTC. Non esiste nessun periodo di grazia. Il reset è immediato e irreversibile. Il sistema esegue un cron job ogni giorno alle 00:05 UTC che identifica tutti gli utenti senza attività nel giorno precedente e azzerà il loro contatore `streak_days`.

Regola 2 - Freeze Streak (Protezione)

Ogni utente ha diritto a 1 Freeze ogni 30 giorni di streak consecutivo. Il Freeze permette di saltare un giorno senza perdere lo streak. Il Freeze deve essere attivato PRIMA del giorno di inattività (non retroattivo). L'attivazione è manuale tramite bottone nella dApp. Ogni utente può accumulare al massimo 2 Freeze non utilizzati. I Freeze si guadagnano automaticamente: 1 Freeze ogni 30 giorni di streak consecutivo, fino a un massimo di 2 accumulabili.

Regola 3 - Calcolo del Moltiplicatore

Il moltiplicatore viene calcolato sul valore di `streak_days` al momento dell'assegnazione dei punti. Se un utente con streak di 6 giorni completa una missione alle 23:50 UTC e lo streak passa a 7 giorni alle 00:00 UTC, la missione ottiene il moltiplicatore x1.2 (streak 6 giorni), mentre lo staking del giorno successivo ottiene x1.5 (streak 7 giorni). Il momento di riferimento è sempre il timestamp di assegnazione dei punti, non il timestamp di completamento dell'azione.

4.5 Schema Database - Streak Reward

Tabella	Campo	Tipo	Descrizione
users	streak_days	INTEGER	Numero giorni consecutivi di attività
users	streak_last_active	DATE	Ultima data UTC con attività qualificante
users	freeze_available	INTEGER	Numero di Freeze disponibili (max 2)
users	freeze_used_total	INTEGER	Totale Freeze utilizzati in assoluto
streak_freezes	user_wallet	STRING (FK)	Wallet dell'utente

streak_freezes	activated_at	TIMESTAMP	Data/ora attivazione del Freeze
streak_freezes	target_date	DATE	Data per cui il Freeze è valido
daily_activity	user_wallet	STRING (FK)	Wallet dell'utente
daily_activity	activity_date	DATE	Data UTC dell'attività
daily_activity	action_type	STRING	Tipo di azione (staking/mission/referral/claim)

Tabella 10: Schema Database - Streak Reward

4.6 API Endpoints - Streak Reward

Metodo	Endpoint	Descrizione	Input
GET	/api/streak/status	Stato streak corrente (giorni, moltiplicatore, freeze)	?wallet=0x...
POST	/api/streak/daily-claim	Registra il claim giornaliero per mantenere lo streak	{wallet}
POST	/api/streak/freeze/activate	Attiva un Freeze per la data specificata	{wallet, target_date}
GET	/api/streak/freeze/status	Numero Freeze disponibili e storico utilizzi	?wallet=0x...

Tabella 11: API Endpoints - Streak Reward

5. Integrazione tra i Sistemi

5.1 Flusso Unificato dei Punti

Tutti e tre i sistemi contribuiscono al saldo punti unificato dell'utente, memorizzato nel campo `users.total_points`. Non esistono saldi separati per le diverse fonti: i punti sono intercambiabili e cumulativi. Il campo `total_points` viene aggiornato in modo transazionale per ogni assegnazione, garantendo consistenza anche in caso di accessi concorrenti.

Il moltiplicatore dello Streak Reward si applica a tutte le fonti di punti nella stessa giornata. Questo significa che se un utente ha uno streak di 7 giorni (moltiplicatore x1.5), tutti i punti che riceve quel giorno - dallo staking, dalle missioni completate, dai referral registrati - vengono moltiplicati per 1.5. L'ordine di applicazione e: (1) calcola punti base della fonte, (2) applica moltiplicatore streak corrente, (3) arrotonda per eccesso al numero intero più vicino, (4) aggiungi al saldo total_points. L'arrotondamento per eccesso garantisce che l'utente non perda mai frazioni di punto.

Fonte Punti	Punti Base	Streak x1.5	Streak x2.0
Staking Gold	20	30	40
Missione M03 (Meme)	5	8	10
Referral registrazione	5	8	10
Referral staking bonus	10	15	20
Daily claim	1	2	2

Tabella 12: Esempi di calcolo punti con moltiplicatore Streak

5.2 Eventi Cross-Sistema

Alcune azioni in un sistema possono innescare eventi in un altro sistema. Questi cross-trigger sono fondamentali per creare il ciclo virtuoso di engagement e devono essere gestiti in modo atomico per evitare stati inconsistenza.

Trigger	Sistema Origine	Effetto	Sistema Destinazione
Completamento missione	Missioni Sociali	Registra attività giornaliera	Streak Reward
Registrazione referral	Referral System	Registra attività giornaliera	Streak Reward
Referee inizia staking	Referral System	+10 pts al referrer (con moltiplicatore streak)	Streak Reward
Staking giornaliero attivo	Staking	Registra attività giornaliera	Streak Reward
Claim giornaliero	Streak Reward	+1 pt base (con moltiplicatore)	Punti Totali

Tabella 13: Cross-trigger tra sistemi

6. Edge Cases e Gestione Errori

Questa sezione elenca tutti gli scenari limite che potrebbero causare bug o comportamenti inaspettati, con la soluzione implementativa precisa per ciascuno. Ogni edge case è stato analizzato e risolto per garantire che il sistema funzioni correttamente in qualsiasi condizione.

6.1 Missioni Sociali - Edge Cases

Scenario	Risultato Atteso	Implementazione
Utente completa missione durante il cooldown	Nessun punto, nessun errore	Check <code>completed_at + cooldown vs NOW()</code> , skip silenzioso
Utente raggiunge il limite Max/Vita di una missione	Missione non più disponibile	API <code>/missions/available</code> filtra missioni al limite
Account Twitter viene sospeso dopo la verifica	Verifica invalidata	Cron job settimanale ri-verifica account verificati
Proof URL non valida o scaduta	Completamento rifiutato	Validazione URL attiva al momento della submission
Due utenti taggano lo stesso account nella stessa missione M02	Entrambi ricevono punti	L'unicità è per utente+missione, non per account taggato

Tabella 14: Edge Cases - Missioni Sociali

6.2 Referral System - Edge Cases

Scenario	Risultato Atteso	Implementazione
Utente inserisce il proprio codice referral	Registrazione senza referral	Check <code>wallet_sender == wallet_referral_code_owner</code>
Codice referral inesistente	Registrazione senza referral	Lookup fallito = trattato come nessun codice
Utente supera i 50 referral attivi	Referral registrato, nessun punto per referrer	Check <code>referral_count >= 50</code> prima di assegnare punti
Referee rimuove lo staking e lo riattiva	Bonus +10 non riattivato	Flag <code>stake_bonus_awarded</code> impedisce doppio premio
Due wallet controllati dalla stessa persona si referenziano	Flag per revisione manuale	Pattern detection: trasferimenti diretti tra wallet referenti

Referral code collision (due wallet generano stesso codice)	Impossibile per design	Codice = hash(wallet)[:8] con verifica unicità al momento della generazione
---	------------------------	---

Tabella 15: Edge Cases - Referral System

6.3 Streak Reward - Edge Cases

Scenario	Risultato Atteso	Implementazione
Utente attivo alle 23:55 UTC, lo streak avanza a mezzanotte	Lo streak avanza correttamente	Ogni giorno UTC e un record separato in daily_activity
Utente dimentica un giorno, lo streak si resetta	streak_days = 0, moltiplicatore torna a x1.0	Cron job 00:05 UTC identifica e resetta
Utente attiva Freeze ma è già attivo quel giorno	Freeze non consumato	Check: se daily_activity esiste per target_date, non consumare Freeze
Utente attiva Freeze per una data passata	Rifiutato	Validazione: target_date deve essere nel futuro
Utente ha 2 Freeze, ne usa 1, poi raggiunge 30 giorni di nuovo	Ottiene 1 Freeze solo se < 2 accumulati	freeze_available = min(freeze_available + 1, 2)
Arrotondamento punti con moltiplicatore (es. 3 pts x 1.2 = 3.6)	Arrotondato per eccesso a 4	math.ceil(punti_base * moltiplicatore)
Utente nuovo non ha ancora uno streak	streak_days = 0, moltiplicatore x1.0	Default nel database: streak_days=0, last_active=NULL

Tabella 16: Edge Cases - Streak Reward

7. Cron Jobs e Processi Automatici

I seguenti processi automatici devono essere configurati come cron jobs sul server backend. Ogni job è progettato per essere idempotente: eseguirlo più volte nello stesso giorno non causa effetti collaterali indesiderati. Tutti i timestamp sono in UTC.

Job	Schedule	Azione	Idempotenza
Staking Daily Payout	Ogni giorno alle 00:00 UTC	Assegna punti staking a tutti i wallet con stake attivo, applica moltiplicatore streak	Check: daily_activity per la data non esiste già

Streak Reset	Ogni giorno alle 00:05 UTC	Resetta streak_days a 0 per utenti senza attività nel giorno precedente	Check: streak_last_active < yesterday
Freeze Accumulator	Ogni giorno alle 00:10 UTC	Per utenti con streak >= 30 e freeze_available < 2, aggiunge 1 Freeze	Check: streak_days >= 30 AND freeze_available < 2
Social Account Re-verify	Ogni domenica alle 12:00 UTC	Ri-verifica account social verificati (sospensioni, ban)	Sovrascrive is_verified in base al risultato

Tabella 17: Cron Jobs e processi automatici

8. Parametri Configurabili via DAO

Tutti i parametri numerici dei tre sistemi sono configurabili attraverso votazioni DAO. I valori predefiniti elencati in questo documento sono quelli iniziali al lancio. La DAO può modificare qualsiasi parametro con un voto a maggioranza semplice (>50% dei voti). I parametri sono memorizzati in una tabella system_config e letti dal backend ad ogni richiesta API, garantendo che le modifiche abbiano effetto immediato senza necessità di deploy o riavvio del server.

Parametro	Valore Default	Sistema	Descrizione
referral_max_active	50	Referral	Numero massimo referral che generano punti per referrer
referral_register_pts_referrer	5	Referral	Punti per il referrer alla registrazione del referee
referral_register_pts_referee	3	Referral	Punti di benvenuto per il referee
referral_stake_bonus_pts	10	Referral	Punti extra quando il referee inizia lo staking
streak_freeze_max	2	Streak	Numero massimo Freeze accumulabili
streak_freeze_earned_every_days	30	Streak	Ogni quanti giorni di streak si guadagna 1 Freeze
mission_cooldown_M01	24h	Missioni	Cooldown missione Retweet Ufficiale
social_account_min_age_days	30	Missioni	Età minima account social per la verifica (giorni)
social_account_min_followers	50	Missioni	Follower minimi per verificare un account social

Tabella 18: Parametri configurabili via DAO

